

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	Por asignar
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA - KIT VIRTUNO Y ARDUINO	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	Clase 4
FECHA INICIO:	Por definir	FECHA FIN:	Por definir

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Bienvenida a 8vo: el Kit Virtuno y Arduino real <i>Unidad 1 - Excelencia</i>	Identificar la placa Arduino Uno, la protoboard y los componentes disponibles del Kit Virtuno. Distinguir entrada, procesamiento y salida y aplicar acuerdos de manejo del kit.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
Destreza de la sesión (Virtus) Reconocer componentes de un sistema físico y representar su función antes de realizar conexiones.	DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual. 1. Experiencia (E) - 5 min Inicio y motivación (5 min) Presenta la Excelencia como trabajar con cuidado, comprobar y mejorar. Entrega un kit por grupo, todavía sin alimentación, y acuerda registrar qué contiene. - Muestra la diferencia entre el dado diseñado en Tinkercad y una placa física capaz de ejecutar instrucciones. Presenta una demostración preparada del LED integrado, sin pedir aún construir un circuito. 2. Reflexión (R) Recuperar saberes	Humanos - Docente y estudiantes; roles alternados. Materiales - Kit Virtuno disponible en el aula - Tarjetas con nombres y funciones - Hoja de inventario - Computador y proyector para demostración Recursos tecnológicos	Producto: Inventario ilustrado y esquema de una idea con entrada, procesamiento y salida; acuerdos de cuidado y devolución. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. La Excelencia se expresa en revisar un trabajo, reconocer lo que falta por aprender y cuidar el material común.	Técnica: Observación y diálogo sobre el producto. Instrumento: Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora. Indicadores: - Identifica placa, protoboard y otros elementos presentes. - Explica entrada, proceso y salida con un ejemplo. - Revisa el inventario y respeta la secuencia de manejo acordada.

- ¿Qué componentes reconocen?
¿Qué diferencia hay entre una pieza diseñada en 3D y un sistema que recibe y responde? ¿Qué conviene revisar antes de conectar?
- El programa es una receta y la placa la ejecuta; la protoboard es un espacio para organizar conexiones, no una fuente de energía ni un computador.

3. Conceptualización (C) - 8 min

Explicación y modelado

- (8 min) Arduino Uno ejecuta un programa; la protoboard sirve para conectar componentes sin soldar. Distingue componentes de entrada y salida presentes en el kit. Explica que los agujeros de la protoboard tienen conexiones internas y no se debe asumir que toda una fila o riel está unido sin verificar el modelo.
- Observar un programa de demostración ya preparado que encienda y apague el LED integrado. Identificar la relación entre una instrucción y la salida, sin exigir escritura de código en esta sesión.
- Mantener el kit desconectado durante la exploración. La demostración docente usa únicamente el LED integrado y USB. No conectar motores ni fuentes externas; revisar las conexiones antes de energizar cualquier circuito futuro.

4. Aplicación (A) - 22 min

Reto, pruebas y ajuste

- (22 min) Cada grupo registra nombre, aspecto y función de cinco elementos realmente presentes. Dibuja un esquema entrada-placa-salida para una idea sencilla. Intercambien inventarios con otro grupo para comprobar nombres y cantidades y acuerden cómo almacenar el material.
- Pruebas: Cada estudiante señala la placa y la protoboard y explica una

- Arduino IDE, solo para demostración docente si ya está disponible

	diferencia. El equipo revisa que el inventario coincida con las piezas y justifica una clasificación funcional. - Errores frecuentes: Confundir protoboard y placa; pensar que cualquier cable puede ir en cualquier pin; atribuir funciones a componentes no identificados. - Apoyo para corregir: Usar etiquetas y una imagen ampliada, leer los nombres impresos y consultar al docente antes de conectar. Mantener aparte una pieza desconocida hasta identificarla. 5. Reflexión y consolidación - 10 min Cierre y transferencia (10 min) Comparen inventarios, recojan el kit y escriban una pregunta para las próximas clases. Relacionar diseñar, construir y comprobar. - La Excelencia se expresa en revisar un trabajo, reconocer lo que falta por aprender y cuidar el material común. - Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: dibujar un dispositivo del entorno e identificar una posible entrada y salida.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Facilitar el acceso al mismo objetivo. Sugerencias: - Usar fotografías grandes, etiquetas contrastadas y manipulación acompañada; reducir el inventario a tres elementos esenciales. - Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje. Sugerencias: - Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional. - Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.

GRADO 3
Significativas

Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo.

Sugerencias:

- Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI.
- Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Usar fotografías grandes, etiquetas contrastadas y manipulación acompañada; reducir el inventario a tres elementos esenciales.	• Modelado breve y práctica acompañada. • Retroalimentación sobre un paso cada vez. • Alternar roles de explicación y ejecución.	• Repetir una parte del reto con apoyo. • Explicar una decisión y mostrar una evidencia. • Comparar el avance con el primer intento.